

Witryny i aplikacje internetowe

Autor: Mateusz Dziedzic

Spis treści

1.	Wprowadzenie do JavaScript	2
	Czym jest JavaScript?.....	2
	Jak dodać JavaScript do strony?	2
	1. Wewnętrzny skrypt w HTML	2
	2. Zewnętrzny plik .js.....	2
2.	Zmienne i typy danych	3
	Deklarowanie zmiennych	3
	Przykłady deklaracji zmiennych:.....	3
	Typy danych.....	3
3.	Operatory	4
	Operatory arytmetyczne	4
	Przykłady w kodzie	4
	Operatory logiczne	4
	Przykłady w kodzie	4
	Operatory porównania.....	5
4.	Instrukcje warunkowe	5
	Instrukcja if.....	5
	Instrukcja if...else.....	6
	Instrukcja if...else if...else	7
	Operator warunkowy (? :) – skrócona wersja if...else.....	7
	Instrukcja switch.....	8
	Jak działa switch?	8
	Kiedy używać switch, a kiedy if?.....	10
5.	Funkcje w JavaScript.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
	Czym jest funkcja?	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1. Wprowadzenie do JavaScript

Czym jest JavaScript?

JavaScript to język programowania używany do dodawania interaktywności do stron internetowych. Jest wykonywany bezpośrednio w przeglądarce użytkownika, co oznacza, że nie wymaga dodatkowych wtyczek czy kompilacji.

Dzięki JavaScript możemy:

- Dynamicznie zmieniać treść stron internetowych.
- Obsługiwać zdarzenia (kliknięcia, przesunięcia myszą, wciśnięcia klawiszy).
- Walidować formularze.
- Tworzyć animacje i efekty wizualne.
- Wysyłać i odbierać dane z serwera (np. AJAX, Fetch API).

Jak dodać JavaScript do strony?

1. Wewnętrzny skrypt w HTML

Kod JavaScript umieszczamy w sekcji `<script>` bezpośrednio w pliku HTML.

```
<script>
  alert("Witaj na mojej stronie!");
</script>
```

2. Zewnętrzny plik .js

Możemy umieścić kod w osobnym pliku .js i dołączyć go w `<head>` lub przed zamknięciem `</body>`.

```
<script src="skrypt.js"></script>
```

Zalecenie: Dla lepszej organizacji kodu, korzystaj z zewnętrznych plików .js.

2. Zmienne i typy danych

Deklarowanie zmiennych

Sposób deklaracji	Opis
var	Stara metoda, ma zasięg funkcyjny (niezalecana).
let	Nowoczesny sposób, ma zasięg blokowy.
const	Stała, której wartości nie można zmienić.

Przykłady deklaracji zmiennych:

```
let imie = "Anna"; // Można zmieniać wartość
const wiek = 25;    // Stała - nie można zmieniać
var miasto = "Kraków"; // Starszy sposób, działa w całej funkcji
```

Typy danych

Typ danych	Przykład
String (łańcuch znaków)	„Hello”
Number (liczba)	10, 3.14
Boolean (wartość logiczna)	True, false
Array (tablica)	[1, 2, 3]
Object (obiekt)	{ imie: „Jan”, wiek: 20 }

3. Operatory

Operatory arytmetyczne

+	Dodawanie a i b
-	Odejmowanie a i b
*	Mnożenie a przez b
/	Dzielenie a przez b
%	Reszta z dzielenia a przez b

Przykłady w kodzie

```
let a = 10;
let b = 5;
console.log(a + b); // 15
console.log(a - b); // 5
console.log(a * b); // 50
console.log(a / b); // 2
console.log(a % b); // 0 (reszta z dzielenia)
```

Operatory logiczne

&&	Logiczne AND
	Logiczne OR
!	Logiczne NOT

Przykłady w kodzie

```
console.log(true && false);
console.log(true || false);
console.log(!true);
```

Operatory porównania

<code>==</code>	sprawdza tylko wartość
<code>===</code>	sprawdza wartość i typ
<code>>/<</code>	większe/mniejsze niż
<code>!=</code>	różny od

```
console.log(10 == "10");  
console.log(10 === "10");  
console.log(10 > 5);  
console.log(10 != 5);
```

4. Instrukcje warunkowe

Instrukcje warunkowe pozwalają kontrolować przepływ programu i wykonywać różne fragmenty kodu w zależności od spełnienia określonych warunków.

JavaScript oferuje kilka rodzajów instrukcji warunkowych:

1. *if*
2. *if...else*
3. *if...else if...else*
4. *switch*

Każda z tych instrukcji służy do podejmowania decyzji w kodzie.

Instrukcja if

Najprostsza instrukcja warunkowa, która sprawdza, czy podany warunek jest prawdziwy (true). Jeśli tak, wykonuje blok kodu.

Składnia:

```
if (warunek) {  
    // Kod do wykonania, jeśli warunek jest  
    prawdziwy  
}
```

Przykład:

```
let temperatura = 25;
if (temperatura > 20) {
    console.log("Jest ciepło!");
}
```

W tym przypadku, ponieważ temperatura wynosi 25 (co jest większe niż 20), kod wewnątrz *if* zostanie wykonany i w konsoli zobaczymy: ***Jest ciepło!***

Instrukcja if...else

Instrukcja ***if*** może mieć także opcję ***else***, która zostanie wykonana, gdy warunek ***if*** nie jest spełniony.

Składnia:

```
if (warunek) {
    // Kod do wykonania, jeśli warunek jest
    prawdziwy
} else {
    // Kod do wykonania, jeśli warunek jest
    fałszywy
}
```

Składnia:

```
let wiek = 16;
if (wiek >= 18) {
    console.log("Możesz kupić bilet na film dla
dorosłych.");
} else {
    console.log("Nie masz wystarczającego wieku na
ten film.");
}
```

Jeśli `wiek = 16`, program zwróci: ***Nie masz wystarczającego wieku na ten film.***

Instrukcja if...else if...else

Jeśli mamy więcej niż dwa możliwe przypadki, możemy użyć else if, aby sprawdzić kilka warunków.

Składnia:

```
if (warunek1) {  
    // Kod do wykonania, jeśli warunek1 jest  
    prawdziwy  
} else if (warunek2) {  
    // Kod do wykonania, jeśli warunek2 jest  
    prawdziwy  
} else {  
    // Kod do wykonania, jeśli żaden z warunków nie  
    jest prawdziwy  
}
```

Przykład:

```
let punkty = 75;  
if (punkty >= 90) {  
    console.log("Ocena: 5");  
} else if (punkty >= 75) {  
    console.log("Ocena: 4");  
} else if (punkty >= 50) {  
    console.log("Ocena: 3");  
} else {  
    console.log("Ocena: 2");  
}
```

Jeśli **punkty = 75**, program zwróci: **Ocena: 4**

Operator warunkowy (? :) – skrócona wersja if...else

JavaScript oferuje skrócony zapis instrukcji if...else, który nazywamy operatorem warunkowym (ternary operator).

Składnia:

```
warunek ? instrukcja1 : instrukcja2;
```

Przykład:

```
let wiek = 20;
let wynik = (wiek >= 18) ? "Pełnoletni" :
"Niepełnoletni";
console.log(wynik);
```

Jeśli *wiek* = 20, program wyświetli: *Pełnoletni*

Instrukcja switch

Instrukcja switch jest alternatywą dla if...else if...else, gdy mamy do czynienia z wieloma możliwymi wartościami jednej zmiennej. Umożliwia przełączanie między różnymi przypadkami (case), co zwiększa czytelność kodu.

Jak działa switch?

- Każdy przypadek (case) sprawdza wartość zmiennej.
- Jeśli wartość pasuje do case, wykonuje się przypisany do niego kod.
- Instrukcja break zatrzymuje dalsze sprawdzanie (w przeciwnym razie program wykona kolejne przypadki).
- Opcjonalny default działa jak else i wykonuje się, jeśli żaden z przypadków nie pasuje.

Składnia:

```
switch (wyrażenie) {
  case wartosc1:
    // Kod do wykonania
    break;
  case wartosc2:
    // Kod do wykonania
    break;
  default:
    // Kod do wykonania, jeśli żadna wartość
    nie pasuje
}
```

Przykład:

```
let dzien = "Poniedziałek";

switch (dzien) {
  case "Poniedziałek":
    console.log("Dzisiaj jest poniedziałek.");
    break;
  case "Wtorek":
    console.log("Dzisiaj jest wtorek.");
    break;
  case "Środa":
    console.log("Dzisiaj jest środa.");
    break;
  default:
    console.log("Nieznany dzień tygodnia.");
}
```

Jeśli *dzien* = "Poniedziałek", program zwróci: Dzisiaj jest poniedziałek.

Przykład:

```
let ocena = 4;

switch (ocena) {
  case 5:
    console.log("Świetnie!");
    break;
  case 4:
    console.log("Dobrze!");
    break;
  case 3:
    console.log("Mogło być lepiej.");
    break;
  case 2:
    console.log("Musisz się poprawić.");
}
```

```

        break;
    case 1:
        console.log("Bardzo źle!");
        break;
    default:
        console.log("Nieznana ocena.");
}

```

Jeśli **ocena** = 4, program zwróci: **Dobrze!**

Kiedy używać **switch**, a kiedy **if**?

Cecha	if...else	switch
Użycie warunków (>, <, >=, !=)	Tak	Nie
Sprawdzanie jednej wartości zmiennej	Tak	Tak
Czytelność kodu przy wielu warunkach	Może być nieczytelne	Lepsza struktura
Elastyczność	Bardziej elastyczne	Ograniczone do porównywania wartości

Używaj if, gdy:

- Potrzebujesz sprawdzać zakresy wartości (np. $x > 10$).
- Warunki są skomplikowane i wymagają operatorów logicznych (&&, ||).

Używaj switch, gdy:

- Masz do porównania jedną zmienną z wieloma możliwymi wartościami.
- Chcesz zwiększyć czytelność kodu.

LINK DO KOMPILATORA

<https://www.programiz.com/javascript/online-compiler/>

ZADANIA

1. Wyświetlanie w konsoli:
Wyświetlenie w konsoli dowolnej wiadomości
2. Deklaracja zmiennych:
Zadeklaruj zmienne IMIE, WIEK, KLASA i wyświetl ich zawartość w konsoli
3. Obliczenia:
Oblicz sumę, różnicę, iloczyn i iloraz dwóch liczb ze zmiennych A oraz B
4. Warunki (if-else):
Stwórz zmienną zawierającą wiek oraz warunek sprawdzający np. pełnoletność